

高中化学元素复习指南

<https://gemini.google.com/app/957f6d1e8947f2ff>

User prompt: 这是我以前的笔记，我在做高中化学考试复习，请你详细展开谈谈元素化学

Response: **物质及元素**在高中化学中占据核心地位，是无机推断、工业流程题以及实验探究题的知识基石。复习元素化学切忌死记硬背孤立的反应，而应以“**价-类二维网格**”和“**结构-性质-用途-制法**”两条主线为抓手，将元素及其化合物的转化规律网络化。

以下结合你的笔记框架，对高考化学复习中的核心元素体系进行系统展开：

一、元素化学复习的核心思维模型

1. “价-类”二维网格法

- **纵轴（化合价）**：分析元素的常见价态（如 S 的 $-2, 0, +4, +6$ ），确定升降方向（氧化性/还原性）。
- **横轴（物质类别）**：单质 $\rightarrow$ 氢化物/氧化物 $\rightarrow$ 酸/碱 $\rightarrow$ 盐。

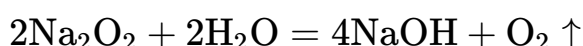
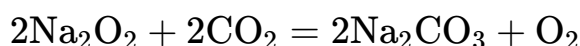
2. “连续氧化/还原”特征链（无机推断高频突破口）

- 连续氧化链：A $\xrightarrow{O_2}$ B $\xrightarrow{O_2}$ C
 - 典型代表： $N_2/NH_3 \rightarrow NO \rightarrow NO_2$ ； $H_2S/S \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3$ ； $CH_4/CH_3OH \rightarrow HCHO \rightarrow HCOOH$ 。
- 交叉转化链：两性物质（如 Al 及其化合物）与强酸/强碱的双向转化。

二、金属元素及其化合物

1. **碱金属概述**（以 Na 为核心）

- **钠单质 (Na)**：强还原性，密度介于水和煤油之间，保存于煤油或液态石蜡中。与水反应现象归纳为“浮、熔、游、响、红”。
- **过氧化钠 (Na_2O_2)**：
 - 含过氧键 (O_2^{2-})，属离子化合物，存在共价键。
 - 强氧化性与漂白性；与 CO_2 和 H_2O 反应中均既作氧化剂又作还原剂：



- **Na₂CO₃ 与 NaHCO₃ 剖析:**

- **热稳定性:** Na₂CO₃ > NaHCO₃ (NaHCO₃ 受热易分解生成 Na₂CO₃、CO₂ 和 H₂O)。
- **水溶性与碱性:** 常温下溶解度 Na₂CO₃ > NaHCO₃; 同浓度下溶液 pH: Na₂CO₃ > NaHCO₃。
- **焰色试验:** 钠黄色 (透过钴玻璃无影响), 钾浅紫色 (必须透过蓝色钴玻璃滤去钠光)。

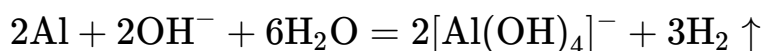
2. **碱土金属概述** (Mg, Ca, Ba)

- **镁 (Mg):** 活泼金属, 除与酸反应外, 还可在 CO₂ 中剧烈燃烧生成 MgO 和黑色的 C, 也可与 N₂ 反应生成 Mg₃N₂。
- **钙与钡 (Ca, Ba):** 重点关注沉淀溶解平衡与难溶盐转化 (如 CaSO₄ 转为 CaCO₃、利用 BaSO₄ 不溶于稀盐酸的特性检验 SO₄²⁻)。

3. **贫金属与类金属** (Al, Si)

- **铝 (Al) 的两性网络 (“铝三角”):**

- Al 既能与强酸反应, 也能与强碱溶液反应产生 H₂:



- **两性氧化物与氢氧化物:** Al₂O₃ 和 Al(OH)₃ 均可溶于强酸和强碱, 但不溶于弱酸 (如 H₂CO₃) 和弱碱 (如 NH₃ · H₂O)。向 AlCl₃ 中逐滴加入 NaOH 与向 NaAlO₂ 中逐滴加入 HCl 的现象差异是高频考点。
- **钝化现象:** 常温下 Al、Fe 遇浓硫酸或浓硝酸在表面生成致密氧化膜发生钝化。

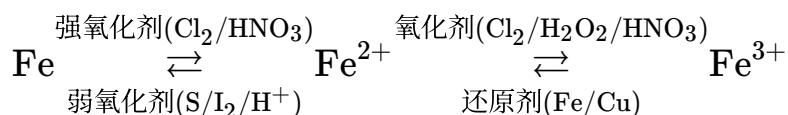
- **硅 (Si) 及硅酸盐:**

- **单质硅:** 半导体材料, 工业上用石英砂在电炉中与焦炭反应制备粗硅 (SiO₂ + 2C $\xrightarrow{\text{高温}}$ Si + 2CO ↑)。
- **二氧化硅 (SiO₂):** 立体的网状共价晶体, 熔点高、硬度大。酸性氧化物, 不溶于水, 不与一般酸反应, 但能与氢氟酸 (HF) 反应 (刻蚀玻璃原理: SiO₂ + 4HF = SiF₄ ↑ + 2H₂O)。

4. **过渡金属概述** (Fe, Cu, Mn, Cr)

- **铁 (Fe) 的变价特性 (“铁三角”):**

○ **氧化性/还原性转化：**



- **Fe³⁺ 的检验：**加入 KSCN 溶液呈血红色；加碱产生红褐色沉淀；遇显色试剂或显还原性（如与 I⁻、Cu 反应使碘水褪色或溶解铜板）。
- **Fe(OH)₂ 的制备：**易被空气中的 O₂ 氧化为 Fe(OH)₃，白色沉淀迅速变为灰绿色，最终变为红褐色（4Fe(OH)₂ + O₂ + 2H₂O = 4Fe(OH)₃）。

• **铜（Cu）及其化合物：**

- 较不活泼金属，常温下不与非氧化性酸反应，可溶于浓/稀硝酸及热浓硫酸。
- 铜氨络合物：Cu²⁺ 与过量氨水反应生成深蓝色溶液（[Cu(NH₃)₄]²⁺）。

• **锰与铬（Mn, Cr）：**高考氧化还原滴定常客：

- MnO₄⁻（酸性条件下强氧化剂，变价为 Mn²⁺，自身作指示剂）。
- Cr₂O₇²⁻（重铬酸根，橙色，在酸性下还原为 Cr³⁺ 绿色，用于测定酒精或铁元素含量）。

三、 非金属元素及其化合物

1. **氮族活泼非金属**（N, P）

- **氮气（N₂）：**因 N ≡ N 键能极大（946 kJ/mol），常温下化学性质极不活泼。
- **氨气（NH₃）与铵盐：**
 - 极易溶于水（1 : 700），可做**喷泉实验**；水溶液显弱碱性。
 - 还原性：催化氧化反应是工业制硝酸的基础（4NH₃ + 5O₂ $\xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}}$ 4NO + 6H₂O）。
 - NH₄⁺ 检验：加强碱（NaOH）加热，产生能使湿润红色石蕊试纸变蓝的刺激性气体。
- **氮氧化物与硝酸（HNO₃）：**
 - NO（无色、不溶于水、易被 O₂ 氧化）与 NO₂（红棕色、有毒、与水反应生成 HNO₃ 和 NO）。

- 硝酸无论浓稀均具有强氧化性：
 - 浓硝酸还原产物主要是 NO_2 ；稀硝酸还原产物主要是 NO 。
 - 与金属反应均**不产生** H_2 。

2. 氧族活泼非金属 (O, S)

- 硫 (S) 的价态网络 ($-2, 0, +4, +6$):
 - H_2S (-2): 强还原性、弱酸性气体, 易与多种重金属离子结合生成沉淀 (如 CuS , PbS)。
 - SO_2 ($+4$): **四大性质**
 1. **酸性氧化物**: 与水反应生成弱酸 H_2SO_3 , 能使澄清石灰水变浑浊 (过量变澄清)。
 2. **还原性 (主)**: 能使溴水、酸性 KMnO_4 溶液褪色。
 3. **氧化性**: 与 H_2S 反应生成黄色 S 固体 ($2\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 = 3\text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$)。
 4. **漂白性**: 与有色物质结合生成无色不稳定化合物, 加热后**恢复原色** (如品红溶液)。
 - **浓硫酸** (H_2SO_4): 具有**吸水性** (干燥剂)、**脱水性** (有机物炭化)、**强氧化性** (热浓硫酸可氧化 Cu , C , 常温下使 Fe , Al 钝化)。

3. 卤族元素概述 (F, Cl, Br, I)

- 卤素单质递变规律:
 - 从 $\text{F}_2 \rightarrow \text{I}_2$: 颜色加深、熔沸点升高、氧化性减弱。
 - 单质间的置换反应: $\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- = 2\text{Cl}^- + \text{Br}_2$, 利用四氯化碳 (CCl_4) 或苯萃取可观察到下层 (CCl_4) 呈现橙红色 (Br_2) 或紫红色 (I_2)。
- 氯气 (Cl_2) 与含氯化合物:
 - **实验室制法**: $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 。除杂洗气顺序: 先通过饱和食盐水 (除 HCl), 再通过浓硫酸 (除水蒸气)。
 - **氯水多成分歧化平衡**: $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$ 。
 - 包含 “三分子 ($\text{Cl}_2, \text{H}_2\text{O}, \text{HClO}$) 和四离子 ($\text{H}^+, \text{Cl}^-, \text{ClO}^-, \text{OH}^-$)”。

- 漂白粉：有效成分为 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ ，失效原理为与空气中 CO_2 和水反应生成不稳定见光易分解的 HClO 。

四、 高考压轴考点：元素化学与工业流程的衔接

高考对元素化学的考查极少单纯考背诵，而是深融合于无机工业流程题中：

工业流程环节	涉及元素化学核心考点	典型化学/离子方程式
预处理（酸浸/碱浸）	利用酸碱性溶解目标元素；Al, SiO_2 在碱浸中的溶解与不溶物分离。	$\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{OH}^- = 2\text{AlO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$
氧化调价	加入 H_2O_2 , NaClO 等环保氧化剂将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ，以便后续调节 pH 沉淀。	$2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$
调节 pH 沉淀除杂	利用 K_{sp} 差异，加入 CuO , $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 等不引入新杂质的试剂促进 Fe^{3+} 水解沉淀。	$\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{H}^+$
沉淀转化与提纯	利用同离子效应、结晶（重结晶/洗涤）或氧化还原滴定测定产品纯度。	酸性 KMnO_4 或 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定计算

你目前在笔记中对各个族元素的分类非常清晰。在后续二轮复习中，建议多将**同一元素的不同价态连成线**，并将**不同元素在同一工业流程中的沉淀与氧化还原行为**结合起来练习，元素化学这一块便能彻底融会贯通。

User prompt: 详细展开梳理所有易错、易混的方程式

Response: 高中化学考题中，方程式书写往往围绕“用量竞争”、“酸碱环境”、“还原性/氧化性优先顺序”以及“水解与氧化还原混淆陷阱”展开。以下将全高中阶段最高频、最易错、最易混淆的方程式分类整理并归纳书写技巧：

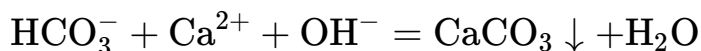
一、 用量不同（少量/过量）导致的反应差异

这类反应遵循“以少定1”原则：将少量的物质系数设为 1，按其所需完全反应的比例去配平过量物质的系数。

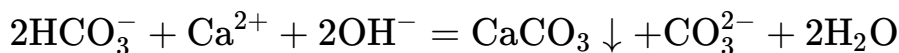
1. 碱金属酸式盐与强碱反应

- NaHCO_3 与 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶液

- NaHCO_3 少量 (HCO_3^- 完全反应, 需 1 mol OH^-):



- NaHCO_3 过量 ($\text{Ca}(\text{OH})_2$ 中的 1 mol Ca^{2+} 和 2 mol OH^- 完全反应):

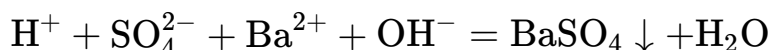


- NaHSO_4 与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液

- 溶液呈中性 (H^+ 与 OH^- 按 1 : 1 反应, 需设 1 mol $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 完全反应):



- SO_4^{2-} 恰好沉淀完全 (设 1 mol NaHSO_4 完全反应):



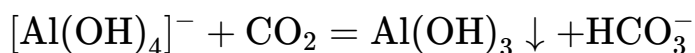
2. 铝盐及偏铝酸盐 (Al^{3+} 与 $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$) 与酸碱

- 向 $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ 溶液中通入 CO_2

- 通入少量 CO_2 (生成 CO_3^{2-}):



- 通入过量 CO_2 (生成 HCO_3^- , 注意: 过量 CO_2 也不能溶解 $\text{Al}(\text{OH})_3$):



- 明矾 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$ 与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液

- Al^{3+} 恰好完全沉淀 (生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$, 设 2 mol $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$):



- SO_4^{2-} 恰好完全沉淀 (设 1 mol $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$, 需 2 mol $\text{Ba}(\text{OH})_2$, 铝转化为 $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$):



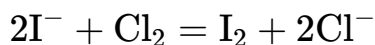
二、氧化还原竞争反应 (优先氧化 / 优先还原原则)

当溶液中存在多种还原性离子时, 强氧化剂会优先反应还原性更强的离子。还原性强弱顺序:
 $\text{I}^- > \text{Fe}^{2+} > \text{Br}^- > \text{Cl}^-$ 。

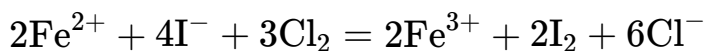
1. 卤素单质与亚铁盐 (FeBr_2 / FeI_2) 反应

- 向 FeI_2 溶液中通入 Cl_2 (还原性 $\text{I}^- > \text{Fe}^{2+}$, Cl_2 先氧化 I^-)

- 少量 Cl_2 (仅氧化 I^-):

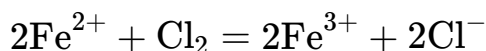


- 过量 Cl_2 (I^- 和 Fe^{2+} 全被氧化):

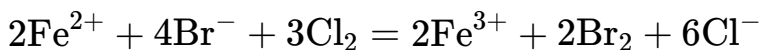


- 向 FeBr_2 溶液中通入 Cl_2 (还原性 $\text{Fe}^{2+} > \text{Br}^-$, Cl_2 先氧化 Fe^{2+})

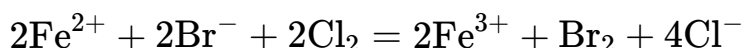
- 少量 Cl_2 (仅氧化 Fe^{2+}):



- 过量 Cl_2 (Fe^{2+} 和 Br^- 全被氧化):

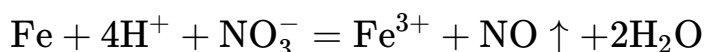


- 按 $n(\text{FeBr}_2) : n(\text{Cl}_2) = 1 : 1$ 反应 (1 mol Fe^{2+} 消耗 0.5 mol Cl_2 , 剩余 0.5 mol Cl_2 氧化 1 mol Br^-):

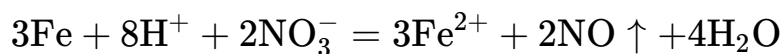


2. 金属铁与稀硝酸反应

- HNO_3 过量 (铁被氧化为最高价 Fe^{3+}):



- Fe 过量 (生成的 Fe^{3+} 继续将过量的 Fe 氧化为 Fe^{2+} , 总方程式):



三、水解与氧化还原的易混淆陷阱

许多离子组合混合时, 考生容易误认为发生“双水解”, 而忽视了本质上更优先发生的氧化还原反应。

离子组合	易错混淆误区	正确反应机制与方程式
Fe^{3+} 与 S^{2-}	误以为发生双水解生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和 H_2S	发生氧化还原反应:

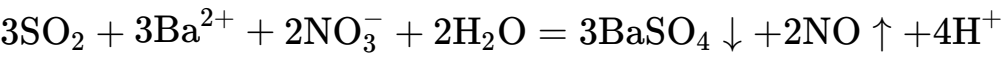
离子组合	易错混淆误区	正确反应机制与方程式
		少量 S^{2-} : $2Fe^{3+} + S^{2-} = 2Fe^{2+} + S \downarrow$ 过量 S^{2-} (继续沉淀): $2Fe^{3+} + 3S^{2-} = 2FeS \downarrow + S \downarrow$
Fe^{3+} 与 I^-	误以为不反应或生成 FeI_3 沉淀	发生氧化还原反应 (无法共存, 更无 FeI_3): $2Fe^{3+} + 2I^- = 2Fe^{2+} + I_2$
ClO^- 与 SO_3^{2-}	误以为发生双水解生成 $HClO$ 或不反应	发生强氧化还原反应: $ClO^- + SO_3^{2-} = Cl^- + SO_4^{2-}$
Al^{3+} 与 HCO_3^-	误以为生成 $Al_2(CO_3)_3$	发生彻底相互促进的双水解: $Al^{3+} + 3HCO_3^- = Al(OH)_3 \downarrow + 3CO_2 \uparrow$

四、 隐蔽酸碱介质（特别是含有 NO_3^- 与 H^+ 的酸性环境）

NO_3^- 在中性或碱性条件下无强氧化性，但一旦溶液中存在 H^+ ，即等效于存在硝酸，展现出强氧化性。

1. 二氧化硫 (SO_2) 通入含 Ba^{2+} 溶液的陷阱

- 通入 $BaCl_2$ 溶液：不反应（弱酸变强酸不成立）。
- 通入 $Ba(NO_3)_2$ 溶液： SO_2 溶于水显酸性，提供 H^+ ，激活 NO_3^- 的强氧化性，将 SO_2 氧化为 SO_4^{2-} 从而产生 $BaSO_4$ 白色沉淀：



2. 酸性与碱性环境下的电极与氧化反应

- 碱性条件下用 ClO^- 氧化 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 制备高铁酸盐 (FeO_4^{2-}):



- 酸性条件下次氯酸盐与氯离子归中:



五、工业流程高频特例与配平易错点

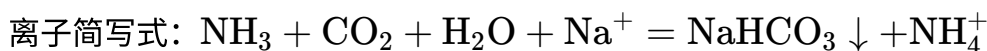
1. 工业制粗硅 ([贫金属与类金属](#))

- 易错点: 高温下炭过量, 产物为一氧化碳 CO 而非二氧化碳 CO_2 。



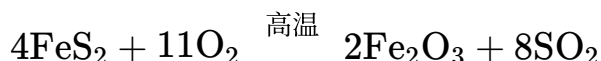
2. 侯氏制碱法 (氨碱法核心沉淀反应) ([碱金属概述](#))

- 易错点: NaHCO_3 溶解度较小而结晶析出, 写离子方程式时 NaHCO_3 需标沉淀符号 $\downarrow$ 。



3. [黄铁矿 \(\$\text{FeS}_2\$ \)](#) 煅烧

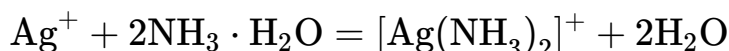
- 易错点: FeS_2 中 S 为 -1 价, Fe 为 $+2$ 价, 配平时需注意化合价变化。



六、配合物生成与沉淀溶解方程式

1. 银氨溶液的制备

- 逐滴加入氨水至沉淀恰好溶解, 离子方程式不能一步写成沉淀, 应写络合产物:



2. [氢氧化铜](#) 溶解于过量氨水

- 生成深蓝色四氨合铜络离子:



高中化学反应原理复习指南

https://gemini.google.com/app/d6b3d9d43290d528

User prompt: 这是我以前的笔记，我在做高中化学考试复习，请你详细展开谈谈化学反应的原理

Response: 结合你的高中文化课笔记，高中化学《化学反应原理》模块的核心思想在于用热力学（能量与方向）和动力学（速率与机理）的眼光去定量与半定量地分析化学变化。整个板块可以系统地梳理为四个核心部分：[热化学与反应速率](#)、[以气体平衡体系为主的化学平衡](#)、[以水溶液体系为主的溶液行为](#)以及[氧化还原与电化学](#)。

一、反应热与化学反应速率（热力学与动力学基础）

1. 热化学与能量变化（热力学方向）

- 焓变 (ΔH):

$$\Delta H = H_{\text{生成物}} - H_{\text{反应物}}$$

- 当 $\Delta H < 0$ 时，反应放热；当 $\Delta H > 0$ 时，反应吸热。

- 微观断键与成键:

$$\Delta H = \sum \text{反应物断键吸收总能量} - \sum \text{生成物成键释放总能量}$$

- 盖斯定律 (Hess's Law):** 化学反应的反应热只与反应的始态和终态有关，与反应的途径无关。在做题时，利用已知反应热的方程式进行代数叠加（乘倍数、反转、加减），可求出未知反应的 ΔH 。

- 反应自发性判据（吉布斯自由能）:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

- $\Delta G < 0$ 反应自发进行。
- $\Delta H < 0, \Delta S > 0$: 任何温度下均自发。
- $\Delta H > 0, \Delta S < 0$: 任何温度下均不自发。
- $\Delta H < 0, \Delta S < 0$: 低温自发； $\Delta H > 0, \Delta S > 0$: 高温自发。

2. 反应速率与活化能（动力学过程）

- 反应速率表达:** $v(B) = \frac{\Delta c(B)}{\Delta t}$ 。同一反应中用不同物质表示的速率，其数值之比等于化学方程式中对应的化学计量数之比。

- **有效碰撞理论与催化剂：**

- 发生有效碰撞的前提是反应物分子具有足够的能量（活化分子）和合适的碰撞取向。
- **催化剂作用：**改变反应历程，降低正、逆反应的活化能 E_a ，从而提高活化分子百分数，大幅加快反应速率。但催化剂**不改变反应热 ΔH** ，也**不改变平衡常数 K 和平衡产率**。

- **多步反应的决速步：**若一个反应由多个基元反应构成，其中**活化能最高、速率最慢**的一步为整体反应的“决速步”（rate-determining step）。

二、化学平衡（均相与异相平衡体系）

1. 平衡状态与判据

- **平衡特征：**逆、动、等、定、变。“等”指的是正反应速率与逆反应速率相等（ $v_{\text{正}} = v_{\text{逆}}$ ）；“定”指的是各组分的浓度、摩尔分数、体积分数保持恒定。
- **平衡标志判断：**
 - **变量不变即平衡：**若某个物理量（如体系总压强、平均摩尔质量 $\bar{M}$ 、密度 ρ 、颜色等）在反应过程中是变化的，当它保持不变时即可作为平衡标志；若该物理量在反应全过程中始终不随反应进度改变，则不能作为平衡标志。

2. 平衡常数与定量计算

- **压强平衡常数 (K_p)：**对于气体反应 $aA(g) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(g)$ ，其压强平衡常数为：

$$K_p = \frac{p^c(\text{C}) \cdot p^d(\text{D})}{p^a(\text{A}) \cdot p^b(\text{B})}$$

其中分压 $p_i = p_{\text{总}} \times x_i$ （ x_i 为该组分的摩尔分数）。

- **影响因素： K 仅与温度有关。**
 - 吸热反应（ $\Delta H > 0$ ）：升高温度， K 增大。
 - 放热反应（ $\Delta H < 0$ ）：升高温度， K 减小。
- **浓度商 (Q) 判据：**
 - $Q < K$ ：平衡正向移动；
 - $Q = K$ ：处于平衡状态；

- $Q > K$: 平衡逆向移动。

3. 勒夏特列原理与平衡移动

- 改变影响平衡的一个条件（如浓度、压强、温度），平衡向减弱这种改变的方向移动，但移动的结果只能“减弱”而不能“消除”这种改变。

三、水溶液中的离子平衡（溶液行为）

1. 弱电解质电离与水的电离

- **电离平衡常数** (K_a, K_b): 衡量弱酸/弱碱强弱的本质指标，仅受温度影响。
- **稀释定律**: 弱电解质越稀越电离。加水稀释时，电离程度增大，但电离出的离子浓度通常会减小（例如弱酸稀释时 $c(H^+)$ 减小，而由 K_w 决定 $c(OH^-)$ 会增大）。
- **水的离子积**:

$$K_w = c(H^+) \cdot c(OH^-)$$

- 25°C 时, $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ 。
- 水的电离是吸热过程，升温促进水电离， K_w 增大。酸和碱会抑制水的电离，能水解的盐会促进水的电离。

2. 盐类水解与微粒浓度比较

- **三大守恒关系（考查核心）**:

1. **电荷守恒**: 溶液中阳离子带的正电荷总数等于阴离子带的负电荷总数。

- 例: Na_2CO_3 溶液中:

$$c(Na^+) + c(H^+) = 2c(CO_3^{2-}) + c(HCO_3^-) + c(OH^-)$$

2. **物料守恒**: 特定元素的原子/团总量守恒。

- 例: Na_2CO_3 溶液中 $n(Na) : n(C) = 2 : 1$:

$$c(Na^+) = 2 [c(CO_3^{2-}) + c(HCO_3^-) + c(H_2CO_3)]$$

3. **质子守恒**: 水电离产生的 H^+ 和 OH^- 量相等（可通过电荷守恒与物料守恒相减推导得到）。

3. 沉淀溶解平衡 (K_{sp})

- **溶度积**：对于难溶物 $A_mB_n(s) \rightleftharpoons mA^{n+}(aq) + nB^{m-}(aq)$ ，其溶度积为：

$$K_{sp} = c^m(A^{n+}) \cdot c^n(B^{m-})$$

- **沉淀转化**：溶度积较大（易溶）的沉淀容易转化为溶度积较小（难溶）的沉淀；但若离子浓度相差悬殊，难溶沉淀也可向较易溶沉淀转化（例如用高浓度 Na_2CO_3 溶液处理 $BaSO_4$ 沉淀）。

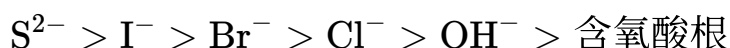
四、氧化还原与电化学

1. 原电池（化学能 → 电能）

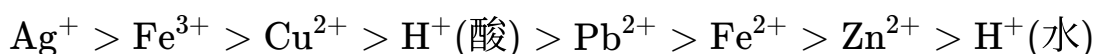
- **工作原理**：
 - **负极**：发生**氧化反应**，失电子，相对活泼或还原性强的物质。
 - **正极**：发生**还原反应**，得电子，相对不活泼金属或惰性电极。
 - **微粒移动**：电子经**外电路**由负极流向正极；溶液中**阳离子向正极移动**，**阴离子向负极移动**。
- **新型化学电源分析（如锂电池、燃料电池）**：
 - 书写电极方程式时，先确定主反应物和生成物，再结合**电解质介质环境**（酸性、碱性、熔融碳酸盐或固体氧化物 O^{2-} 传导）用 H^+ 、 OH^- 或 H_2O 配平电荷与原子。

2. 电解池（电能 → 化学能）

- **放电顺序**：
 - **阳极（发生氧化反应）**：
 - 若为活性电极（Fe, Cu, Ni 等），电极自身失电子溶解。
 - 若为惰性电极（Pt, Au, C 等），溶液中阴离子放电顺序：



- **阴极（发生还原反应）**：电极材料不参与反应，溶液中阳离子放电顺序：



- **膜电解技术**：阳离子交换膜、阴离子交换膜及双极膜（解离产生 H^+ 和 OH^- ）在工业制备（如氯碱工业、有机电合成、废酸/废碱回收）中的应用。

3. 金属的腐蚀与防护

- **电化学腐蚀：**

- **析氢腐蚀：**水膜酸性较强，负极 $\text{Fe} - 2e^- = \text{Fe}^{2+}$ ，正极 $2\text{H}^+ + 2e^- = \text{H}_2 \uparrow$ 。
- **吸氧腐蚀：**水膜呈中性或弱酸性（最普遍），正极 $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4e^- = 4\text{OH}^-$ 。

- **防护方法：**

- **牺牲阳极法**（原电池原理：接更活泼的金属作负极，如锌块护铁）。
 - **外加电流阴极保护法**（电解池原理：被保护金属接电源负极）。
-

高中化学结构化学复习指南

<https://gemini.google.com/app/f690c5c0c0ba446c>

User prompt: 这是我以前的笔记，我在做高中化学考试复习，请你详细展开谈谈结构化学

Response: 结合你的笔记《[原子结构与元素规律](#)》、《[分子的结构与性质](#)》与《[晶体与晶胞的计算](#)》，高中化学选修《物质结构与性质》（结构化学）复习的核心逻辑可划分为三大主干模块：

1. 原子结构与元素周期律

(1) 核外电子排布规

- **能量最低原理**：基态原子核外电子优先占据能量最低的轨道。轨道能量顺序为 $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p \dots$
- **泡利不相容原理**：一个原子轨道中最多容纳 2 个电子，且自旋方向必须相反。
- **洪特规则**：电子分占能量相同的简并轨道（如 $2p_x, 2p_y, 2p_z$ ）时，优先分占不同轨道且自旋平行。
 - **洪特规则特例**：轨道处于全空（如 $3d^0$ ）、半满（如 $3d^5$ ）或全满（如 $3d^{10}$ ）状态时能量较低。例如 Cr 为 $[Ar]3d^5 4s^1$ ，Cu 为 $[Ar]3d^{10} 4s^1$ 。

(2) 电子排布表示法

- **基态电子排布式、价电子排布式**（主族元素为 ns 或 $ns np$ ，过渡元素通常为 $(n-1)d ns$ ）以及**轨道表示式（电子排布图）**。
- **电子云与轨道形状**： s 轨道为球形； p 轨道为哑铃形（纺锤形），在空间有 p_x, p_y, p_z 三个互相垂直的伸展方向。

(3) 元素周期律与性质递变

- **第一电离能 (I_1)**:
 - **总体趋势**：同周期从左到右递增，同主族从上到下递减。
 - **反常突变**：同周期第 II A 族大于第 III A 族（如 $I_1(\text{Be}) > I_1(\text{B})$ ，因 Be 的 $2s^2$ 为全满稳定结构）；第 V A 族大于第 VI A 族（如 $I_1(\text{N}) > I_1(\text{O})$ ，因 N 的 $2p^3$ 为半满稳定结构）。
- **电负性 (χ)**：同周期从左到右增大，同主族从上到下减小。最强元素为 F (4.0)。通常电负性差值 > 1.7 倾向形成离子键， < 1.7 倾向形成共价键。

- **微粒半径比较**：“三看”原则——先看电子层数（层多径大），再看核电荷数（核大径小），最后看电子数（同种元素电子多径大）。

2. 共价键与分子结构

(1) 共价键类型

- **σ 键与 π 键**:
 - σ 键：轴对称（“头碰头”重叠），可沿键轴自由旋转，键强度较大；共价单键均为 σ 键。
 - π 键：镜像对称（“肩并肩”重叠），不可自由旋转，键强度较小；双键含 1 个 σ 键与 1 个 π 键，三键含 1 个 σ 键与 2 个 π 键。
- **配位键**：由一方提供孤电子对，另一方提供空轨道形成的共价键（如 NH_4^+ 、 H_3O^+ 及配合物 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ）。

(2) 价层电子对互斥理论（VSEPR 模型）

- **价层电子对数计算**：

$$n = \frac{\text{中心原子价电子数} + \text{配体提供电子数} - \text{离子电荷数}}{2}$$

- 配体：H、卤素计 1 个；O、S 作为配体时计 0 个。
- **模型与构型判断**：

价层电子对数 (n)	VSEPR 模型	孤电子对数	分子/离子空间构型	典型实例
2	直线形	0	直线形	$\text{CO}_2, \text{BeCl}_2$
3	平面三角形	0	平面三角形	BF_3, SO_3
3	平面三角形	1	V形（角形）	SO_2, O_3
4	正四面体形	0	正四面体形	$\text{CH}_4, \text{NH}_4^+$
4	正四面体形	1	三角锥形	$\text{NH}_3, \text{H}_3\text{O}^+$
4	正四面体形	2	V形（角形）	H_2O

(3) 杂化轨道理论

- **杂化类型：** sp （直线形，夹角 180° ）、 sp^2 （平面三角形，夹角 120° ）、 sp^3 （四面体形，夹角 109.5° ）。
- **规律：**杂化轨道数 = 中心原子形成的 σ 键数 + 孤电子对数 = VSEPR 价层电子对数。

(4) 分子极性与分子间作用力

- **分子极性：**正负电荷中心重合的为非极性分子（如 CH_4 , CO_2 ），不重合的为极性分子（如 H_2O , NH_3 ）。
- **氢键：**F, O, N 与 H 形成强极性共价键后，与邻近强电负性原子产生的静电吸引作用。
 - **分子间氢键：**使物质熔沸点升高（如水、乙醇、氨），增加在水中的溶解度。
 - **分子内氢键：**使物质熔沸点降低（如邻硝基苯酚熔沸点低于对硝基苯酚）。

3. 晶体结构与晶胞计算

(1) 4 种基本晶体类型比较

晶体类型	构成微粒	微粒间作用力	熔沸点特征	导电性特征	典型实例
共价晶体 (原子晶体)	原子	共价键	极高	固态/熔融态均不导电（硅为半导体）	金刚石、 SiO_2 、 SiC
离子晶体	阴、阳离子	离子键	较高	固态不导电，熔融或水溶液可导电	NaCl 、 CsCl 、 CaF_2
分子晶体	分子	范德华力/氢键	较低（易升华）	固态与熔融态均不导电	干冰、冰、 I_2 、 P_4
金属晶体	金属阳离子与自由电子	金属键	跨度大（Hg 极低，W 极高）	固态与熔融态均能导电	Cu、Fe、Na

(2) 均摊法（均顶法）求晶胞化学式

对于立方晶胞：

- **顶点微粒：** $\frac{1}{8}$ 属于该晶胞

- **棱上微粒**： $\frac{1}{4}$ 属于该晶胞
- **面心微粒**： $\frac{1}{2}$ 属于该晶胞
- **体心微粒**：1 完全属于该晶胞

(3) 晶胞核心计算公式

1. 晶胞密度与阿伏加德罗常数关系：

$$\rho = \frac{z \cdot M}{N_A \cdot V} = \frac{z \cdot M}{N_A \cdot a^3}$$

- ρ ：晶体密度 ($\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$)。
- z ：一个晶胞中所含化学式单位数 (如 NaCl 面心立方晶胞含 4 个 NaCl 单位，则 $z = 4$)。
- M ：摩尔质量 ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)。
- a ：立方晶胞边长 (单位换算：1 pm = 10^{-10} cm，若边长为 a pm，则体积 $V = a^3 \times 10^{-30} \text{ cm}^3$)。

2. 立方晶胞几何距离关系：

- 面对角线长度： $2a$
- 体对角线长度： $3a$
- 体心与顶点的最近距离： $\frac{3}{2}a$
- 面心与顶点的最近距离： $\frac{2}{2}a$

3. 空间利用率：

$$\text{空间利用率} = \frac{z \times V_{\text{微粒}}}{V_{\text{晶胞}}} \times 100\% = \frac{z \times \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} \times 100\%$$

高考化学有机化学复习指南

<https://gemini.google.com/app/fee075dc1812b809>

User prompt: 这是我以前的笔记，我在做高中化学考试复习，请你详细展开谈谈有机化学

Response: [高中化学高考复习：有机化学核心知识网络与考点突破]

1. 有机化学概述与共价键理论

有机化合物是以碳元素为骨架的化合物，其结构的多样性源于碳原子的成键特点。

• 碳原子的杂化轨道与分子构型：

- sp^3 杂化：成键电子对数为 4（全为 σ 键），呈正四面体构型，键角约为 109.5° （如甲烷）。
- sp^2 杂化：成键电子对数为 3（含 1 个 σ 键与 1 个 π 键），呈平面三角形构型，键角约为 120° （如乙烯、苯）。
- sp 杂化：成键电子对数为 2（含 1 个 σ 键与 2 个 π 键），呈直线形构型，键角为 180° （如乙炔）。

• 物理通性规律：

- **熔沸点**：有机物多为分子晶体。碳原子数相同的同分异构体中，**支链越多，熔沸点越低**（分子间作用力减弱）；含 $-OH$ 、 $-COOH$ 等能形成分子间氢键的化合物，沸点显著高于同碳数的烃或卤代烃。
- **溶解性**：遵循“相似相溶”原理。低级醇、醛、羧酸易溶于水；烃、卤代烃、酯类难溶于水，易溶于有机溶剂。

2. 有机物的分类与官能团性质

官能团是决定有机化合物化学性质的原子或原子团。下表汇总了高考常考官能团及其核心化学性质：

官能团类别	官能团结构	典型代表物	高核核心化学性质
碳碳双键/三键	$>C=C</math> / -C\equiv C-$	乙烯、乙炔	能发生加成 ($Br_2/H_2O/HX$)、加聚反应；能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色。
卤素原子	$-X$ (Cl, Br, I)	溴乙烷	① 水解反应 ($NaOH$ 水溶液, 加热): 生成醇; ② 消去反应 ($NaOH$ 醇溶液, 加热): 生成烯烃。
醇羟基	$-OH$ (连在脂肪烃基上)	乙醇	与 Na 反应置换出 H_2 ; 催化氧化生成醛/酮; 与浓硫酸共热发生消去或分子间脱水; 与羧酸发生酯化反应。
酚羟基	$-OH$ (直接连在苯环上)	苯酚	极弱酸性 (与 $NaOH$ 、 Na_2CO_3 反应, 不与 $NaHCO_3$ 反应); 显色反应 (遇 $FeCl_3$ 显紫色); 易发生苯环邻/对位溴代 (产生白色沉淀)。
醛基	$-CHO$	乙醛	还原性: 发生银镜反应、与新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液反应 (生成砖红色 Cu_2O 沉淀); 氧化性: 加氢还原生成初级醇。
羧基	$-COOH$	乙酸	具有弱酸性 (酸性弱于盐酸, 强于碳酸); 发生酯化反应 (“酸脱羟基醇脱氢”)。
酯基	$-COO-$	乙酸乙酯	水解反应: 酸性条件下可逆水解生成酸和醇; 碱性条件下彻底水解 (皂化反应) 生成羧酸盐和醇。

3. 有机核心考点: 结构与空间构型

同分异构现象突破

1. 构造异构:

- **碳链异构**: 碳骨架连接顺序不同 (如正丁烷与异丁烷)。
- **位置异构**: 官能团或取代基位置不同 (如 1-丙醇与 2-丙醇)。
- **官能团异构 (高考重点)**:

- 饱和一元醇与饱和一元醚: $C_nH_{2n+2}O$

- 饱和一元醛、饱和一元酮与烯醇： $C_nH_{2n}O$
- 饱和一元羧酸、酯与羟基醛： $C_nH_{2n}O_2$
- 氨基酸与硝基化合物： $C_nH_{2n+1}NO_2$

2. 立体异构：

- **顺反异构**：存在于含双键（或环状）结构中，且双键两侧的每个碳原子上均连接**不同**的原子或原子团。
- **手性异构（对映异构）**：分子中含有**手性碳原子**（连接 4 个互不相同原子或基团的碳原子，通常用 * 表示）。

原子共面与共线判断

解题时以 4 种基础构型为“模板”进行拼装与旋转分析：

[甲烷正四面体]
最多 3 原子共面

[乙烯平面]
6 原子共面

[乙炔直线]
4 原子共线

[苯环平面]
12 原子共面

• 关键规则：

- **碳碳单键（ σ 键）**可以自由旋转；旋转单键会导致不在同一平面上的基团转入或转出平面。
- **碳碳双键、碳碳三键、苯环**是刚性平面或直线，结构内部原子不能绕键旋转。
- **“至少”共面**：将所有旋转单键转到重叠度最低的方向计数；**“最多”共面**：将单键旋转使尽可能多的平面重合。

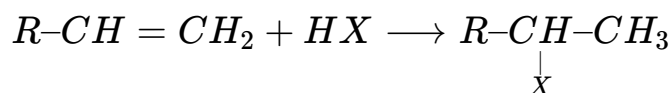
4. 核心有机反应类型与定性规律

经典反应类型划分

- **取代反应**：卤代、水解、硝化、酯化、酰化。反应特点是“有进有出”（“断一键，换一基”）。
- **加成反应**：双键或三键打开，结合其他原子或基团。反应特点是“只进不出”（“断一键，加两基”）。
- **消去反应**：有机物在一定条件下脱去小分子（如 H_2O 、 HX ）形成不饱和键。

考点中的定性规律

1. **马氏规则 (Markovnikov Rule)**: 不对称烯烃与卤化氢 (HX) 或水加成时, 氢原子倾向于加在**含氢较多**的双键碳原子上 (主要产物)。



2. **消去反应的结构条件**: 与 $-OH$ 或 $-X$ 相连碳原子的**相邻碳原子 (β -碳原子)**上必须连有**氢原子** (即必须存在 β -氢)。若无 β -氢 (如 CH_3OH 、 $(CH_3)_3C-CH_2OH$) , 则无法发生消去反应。

3. **醇催化氧化的结构规律**:

- $-CH_2OH$ (伯醇): 氧化生成 **醛** ($-CHO$)。
- $-CH(OH)-$ (仲醇): 氧化生成 **酮** ($-CO-$)。
- $-C(OH)-$ (叔醇, 与 $-OH$ 相连的碳上无 H): **不能被催化氧化**。

5. 高考常考实验室制备实验

1. **乙烯的制备**:

- **反应原理**: $CH_3CH_2OH \xrightarrow[170^\circ C]{浓H_2SO_4} CH_2=CH_2 \uparrow + H_2O$
- **考点细节**: 温度必须迅速升至 $170^\circ C$ (在 $140^\circ C$ 时会发生副反应生成乙醚); 浓硫酸作催化剂与脱水剂; 产物中常混有炭化产生的 SO_2 和 CO_2 , 需用 $NaOH$ 溶液洗气。

2. **乙炔的制备**:

- **反应原理**: $CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow HC \equiv CH \uparrow + Ca(OH)_2$
- **考点细节**: 用**饱和食盐水**代替水以减缓反应速率; 反应剧烈且放热, 不能使用启普发生器; 混有 H_2S 、 PH_3 等杂质气体, 通过盛有 $CuSO_4$ 溶液的洗气瓶除去。

3. **乙酸乙酯的制与提纯**:

- **反应原理**: $CH_3COOH + CH_3CH_2OH \xrightleftharpoons[\Delta]{浓H_2SO_4} CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$
- **考点细节**: 导管口置于**饱和 Na_2CO_3 溶液液面上方** (防止倒吸); 饱和 Na_2CO_3 溶液的作用是: 中和乙酸、溶解乙醇、降低乙酸乙酯的溶解度以利于分层析出。

6. **有机物与工业**及高分子合成

化石燃料的综合利用

- 石油的处理:

- **分馏**: 物理变化, 依据沸点不同分离出不同馏分。
- **裂化与裂解**: 化学变化 (热裂化/催化裂化), 将长链烷烃断裂为短链烷烃和烯烃; 裂解为深度裂化, 主要目的是获得乙烯、丙烯等化工基础原料。
- **催化重整**: 化学变化, 将链状烃转化为芳香烃 (如苯、甲苯)。

- 煤的处理:

- **干馏**: 隔绝空气加强热, 发生复杂物理与化学变化, 得到焦炭、煤焦油、焦炉气。
- **气化与液化**: 气化生成水煤气 ($\text{CO} + \text{H}_2$); 液化生成液体燃料。

高分子化合物合成 (加聚与缩聚)

1. 加聚反应 (Addition Polymerization):

- 单体含不饱和键 (如 $> \text{C} = \text{C} <$), 反应**无小分子副产物**生成。
- 例: $n\text{CH}_2 = \text{CH}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{+CH}_2\text{--CH}_2\text{+}_n$

2. 缩聚反应 (Polycondensation):

- 单体通常含有两个或两个以上的官能团 (如 $-\text{COOH}$ 与 $-\text{OH}$ 、 $-\text{COOH}$ 与 $-\text{NH}_2$), 形成高聚物的过程中**伴随脱去小分子** (如 H_2O 、 HCl)。
- 常见的缩聚物包括聚酯 (如涤纶)、聚酰胺 (如尼龙-66)、酚醛树脂等。

7. 高考有机综合推断与合成路线设计突破

高考有机大题 (有机推断与合成) 通常遵循**逆合成分析法 (Retrosynthetic Analysis)**, 解题策略如下:

1. 官能团的引入与转化:

- **引入 $-\text{OH}$** : 烯烃水解/加成、卤代烃水解、醛/酮加氢还原、酯水解。
- **引入 $> \text{C} = \text{C} <$** : 醇消去、卤代烃消去、炔烃加成。
- **引入 $-\text{CHO}$** : 伯醇催化氧化、烯烃氧化切断。
- **引入 $-\text{COOH}$** : 醛氧化、酯水解、腈水解、苯的同系物高锰酸钾氧化。

2. 碳链的增长与缩短：

- **增长碳链：**加 HCN（加成后水解可增长 1 个碳）、格氏试剂反应、炔钠取代、羟醛缩合反应。
- **缩短碳链：**烯烃/炔烃被酸性 KMnO_4 氧化切断、脱羧反应。

3. 官能团的保护：在多官能团分子的选择性反应中，易被氧化或受干扰的基团需提前保护。例如：

- **酚羟基/氨基的保护：**先进行酯化/酰化，反应完成后再水解复原。
- **双键的保护：**先与 HX 或 Br_2 加成，反应完成后再消去复原。

User prompt: 详细展开梳理所有官能团的相关性质

Response: 在高中化学考试复习中，官能团是决定有机化合物化学特性的原子或原子团。系统梳理官能团的结构特点、断键位置、反应条件及考点陷阱，是攻克[有机化学概述](#)与[有机物的分类](#)的核心关键。

一、 烃类及不饱和结构

1. 碳碳双键 ($> \text{C} = \text{C} <$) 与碳碳三键 ($-\text{C} \equiv \text{C}-$)

• 结构特征：

- **双键：** sp^2 杂化，含 1 个 σ 键和 1 个 π 键，键角约 120° ，6 原子共面。存在顺反异构条件（双键两端碳上各连 2 个不同的原子或基团）。
- **三键：** sp 杂化，含 1 个 σ 键和 2 个 π 键，键角 180° ，4 原子共线。

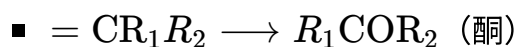
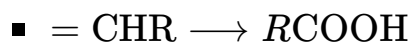
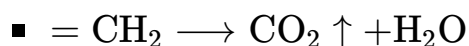
• 化学性质：

○ 加成反应：

- 与 H_2 (Ni, 加热)：还原为单键。
- 与 X_2 (Br_2 的 CCl_4 溶液或水溶液)：**褪色**（无需加热/光照，鉴别不饱和键的经典方法）。
- 与 HX、 H_2O （酸催化、加热）：不对称加成遵循**马氏规则**（氢加到含氢较多的碳上）。

○ 氧化反应：

- 使酸性 KMnO_4 溶液褪色 (π 键被氧化切断):



- 加聚反应: 双键或三键打开, 生成高分子化合物 (无副产物)。

2. 苯环及芳香烃侧链 (C_6H_5- / $\text{R}-\text{C}_6\text{H}_4-$)

- 结构特征: sp^2 杂化, 形成大 π 键 (Π_6^6), 碳碳键是介于单键和双键之间的特殊共价键, 12 原子共面。
- 化学性质:
 - 取代反应 (易取代):
 - 溴代: 与液溴在 FeBr_3 催化下反应 (生成溴苯); 取代邻/对/间位。
 - 硝化: 与浓硝酸和浓硫酸混酸在 $50^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ 水浴加热 (生成硝基苯)。
 - 加成反应 (难加成): 与 H_2 在 Ni 催化下加热发生加成, 生成环己烷。
 - 侧链氧化: 甲苯等苯的同系物, 只要与苯环直接相连的碳原子上连有氢原子 (即有 $\alpha\text{-H}$), 就能被酸性 KMnO_4 氧化为苯甲酸 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$)。

二、含卤官能团

卤素原子 ($-\text{X}$, $\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$)

- 结构特征: 强电负性卤素极化 C-X 键, 碳原子带部分正电荷, 易受亲核试剂攻击。
- 化学性质:
 1. 取代反应 (水解反应):
 - 条件: NaOH 水溶液, 加热。
 - 反应: $\text{R-X} + \text{NaOH} \xrightarrow[\Delta]{\text{H}_2\text{O}} \text{R-OH} + \text{NaX}$ 。
 - 卤素检验: 取水解液 $\longrightarrow$ 加过量稀 HNO_3 酸化 (必须中和碱) $\longrightarrow$ 加 AgNO_3 溶液观察沉淀 (AgCl 白、 AgBr 淡黄、 AgI 黄)。
 2. 消去反应:

- 条件：NaOH 醇溶液，加热。
- 结构要求：与卤素相连碳原子的相邻碳原子上必须连有氢原子（即有 β -H）。
- 反应： $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} + \text{NaOH} \xrightarrow[\Delta]{\text{醇}} \text{CH}_2 = \text{CH}_2 \uparrow + \text{NaBr} + \text{H}_2\text{O}$ 。

三、含氧官能团

1. 醇羟基（—OH，连在脂肪烃基或脂环烃基上）

- 结构特征：极性共价键，可形成分子间氢键，沸点显著高于同碳数的烃和卤代烃。
- 化学性质：
 - 与活泼金属反应：与 Na、K 反应置换出 H_2 （比水缓和）： $2\text{R-OH} + 2\text{Na} \longrightarrow 2\text{R-ONa} + \text{H}_2 \uparrow$ 。
 - 取代反应：与氢卤酸（HX）加热生成卤代烃： $\text{R-OH} + \text{HX} \xrightarrow{\Delta} \text{R-X} + \text{H}_2\text{O}$ 。
 - 消去反应（分子内脱水）：
 - 条件：浓硫酸，加热（如乙醇在 170°C ）。
 - 结构要求：必须含有 β -H。若在 140°C 则发生分子间脱水生成醚。
 - 催化氧化：
 - 伯醇（ $-\text{CH}_2\text{OH}$ ）：氧化生成醛。
 - 仲醇（ $-\text{CH}(\text{OH})-$ ）：氧化生成酮。
 - 叔醇（与 $-\text{OH}$ 相连的碳上无 H）：不能发生催化氧化。
 - 酯化反应：与羧酸或无机含氧酸共热反应（“酸脱羟基醇脱氢”）。

2. 酚羟基（—OH，直接连在苯环上）

- 结构特征：氧的孤对电子与苯环大 π 键共轭，使 O-H 键极性增强易电离，显弱酸性；同时大幅激活苯环邻、对位。
- 化学性质：
 - 弱酸性（俗称石炭酸）：
 - 酸性强弱顺序： $\text{H}_2\text{CO}_3 > \text{苯酚} > \text{HCO}_3^-$ 。

- 与 NaOH、Na₂CO₃ 反应生成苯酚钠（注意：与 Na₂CO₃ 反应**只能生成** NaHCO₃，不能生成 CO₂）；**不与** NaHCO₃ **反应**。
- 苯酚钠溶液中通入 CO₂（无论少量或过量），均生成苯酚浊液和 NaHCO₃。
- **苯环取代反应**：与**浓溴水**反应极灵敏，生成 2,4,6-三溴苯酚白色沉淀（用于定性与定量检验）。
- **显色反应**：遇 FeCl₃ 溶液显**紫色**。
- **易氧化**：暴露在空气中易被 O₂ 氧化呈现粉红至红褐色。

3. 醛基 (—CHO)

- **结构特征**：碳氧双键 ($>C=O$) 高度极化，碳带部分正电荷，氢极活泼，具有**强还原性**。
- **化学性质**：
 - **还原性（氧化反应）**：
 - **银镜反应**： $RCHO + 2[Ag(NH_3)_2]OH \xrightarrow{\Delta} RCOONH_4 + 2Ag \downarrow + 3NH_3 + H_2O$ 。
 - **与新制 Cu(OH)₂ 悬浊液**（碱性环境，沸腾）： $RCHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH \xrightarrow{\Delta} RCOONa + Cu_2O \downarrow (\text{砖红色}) + 3H_2O$ 。
 - 能使溴水、酸性 KMnO₄ 溶液褪色。
 - **甲醛 (HCHO) 特殊性**：1 mol HCHO 相当于含 2 个醛基，最多生成 4 mol Ag 或 2 mol Cu₂O，最终氧化为 CO₃²⁻ 或 CO₂。
 - **加成/还原反应**：与 H₂ 在 Ni 催化下加成还原生成**伯醇**；与 HCN 加成增长碳链。

4. 酮羰基 ($>C=O$ ，两端连烃基)

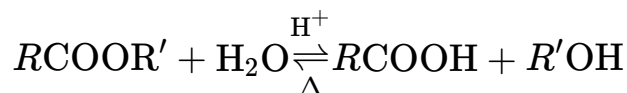
- **结构特征**：极性羰基，空间位阻大于醛。
- **化学性质**：
 - **加成反应**：与 H₂ 加成还原生成**仲醇**；与 HCN 加成。
 - **稳定性**：一般**不能**被银氨溶液、新制 Cu(OH)₂ 或溴水氧化（常用于鉴别醛与酮）。

5. 羧基 (—COOH)

- **结构特征：**由羰基和羟基相互影响组合而成，羟基氢易电离出 H^+ 。
- **化学性质：**
 - **酸的通性：**弱酸性（酸性：盐酸 $>$ $RCOOH > H_2CO_3 >$ 苯酚），能与 Na 、 $NaOH$ 、 Na_2CO_3 、 $NaHCO_3$ 反应放出 CO_2 。
 - **酯化反应：**与醇在浓硫酸、加热条件下发生可逆反应，脱去水分子。
 - **甲酸 ($HCOOH$) 特殊性：**结构中既含羧基又含**醛基**，能发生银镜反应和与新制 $Cu(OH)_2$ 反应。

6. 酯基 ($-COO-$)

- **结构特征：**难溶于水，密度通常比水小，具有香味。
- **化学性质（水解反应）：**
 - **酸性水解：**可逆反应，生成羧酸和醇。



- **碱性水解（皂化反应）：**不可逆反应，生成羧酸盐和醇。



- **酚酯水解（高考易错点）：**如乙酸苯酯 ($CH_3COOC_6H_5$) 在碱性条件下水解，生成乙酸钠和苯酚钠，1 mol 酚酯需消耗 2 mol $NaOH$ ！

四、含氮官能团

1. 氨基 ($-NH_2$) 与 酰胺基 ($-CONH-$)

- **氨基 ($-NH_2$)：**
 - 氮原子上有孤对电子，具有**碱性**，能与强酸反应生成盐（如 $-NH_3^+ Cl^-$ ）。
 - 与羧基同在一个分子中形成氨基酸，具有两性。
- **酰胺基 ($-CONH-$)：**
 - 存在于多肽和蛋白质中。
 - 在酸性条件下水解生成羧酸和铵盐；碱性条件下水解生成羧酸盐和胺/氨。

2. 硝基 (−NO₂)

- **结构特征：**难溶于水，密度比水大，常见如硝基苯、TNT。
- **化学性质：**还原反应，在铁粉与盐酸作用下可被还原为氨基 (−NH₂)。

五、 高考必考：官能团定量推断与鉴定对照表

在[有机核心考点](#)推断题中，掌握官能团与反应试剂的**摩尔定量关系**可快速破题：

官能团及反应类型	作用试剂 / 检验特征	物质与试剂的定量关系
碳碳双键 / 三键	Br ₂ 的 CCl ₄ 溶液加成	1 mol > C = C < ~ 1 mol Br ₂ ; 1 mol − C ≡ C − ~ 2 mol Br ₂
醇羟基 / 酚羟基 / 羧基	金属 Na	2 (−OH / −COOH) ~ 1 mol H ₂ ↑
酚羟基 / 羧基	NaOH 溶液	1 mol 酚-OH ~ 1 mol NaOH; 1 mol −COOH ~ 1 mol NaOH
羧基	NaHCO ₃ 溶液	1 mol −COOH ~ 1 mol NaHCO ₃ ~ 1 mol CO ₂ ↑
酚羟基	浓溴水取代 (邻、对位取代)	1 mol 酚环上邻/对位未被取代的碳 ~ 1 mol Br ₂
醛基	银氨溶液 / 新制 Cu(OH) ₂	1 mol −CHO ~ 2 mol Ag ~ 1 mol Cu ₂ O (甲醛为 1:4 / 1:2)
普通酯基 vs 酚酯基	NaOH 溶液加热水解	1 mol 普通酯基 ~ 1 mol NaOH; 1 mol 酚酯基 ~ 2 mol NaOH
卤代烃 (水解)	NaOH 水溶液加热水解	1 mol −X ~ 1 mol NaOH (若为苯环直接连卤素或多卤代物需注意量关系)

高中化学实验与STSE复习指南

<https://gemini.google.com/app/0ad38678f6911040>

User prompt: 这是我以前的笔记，我在做高中化学考试复习，请你详细展开谈谈实验化学、化学与STSE

Response: 结合你笔记中的 [化学实验操作](#)、[化学实验仪器](#) 与 [技术与社会 \(STSE\)](#)，以下是针对高考化学复习的系统化梳理与核心考点展开。

一、实验化学 (Experimental Chemistry)

实验化学在高考中占分比例高，主观题常结合工业流程或有机合成综合考查。核心要点分为以下五个模块：

1. 实验室安全与应急处理

- 酸碱灼伤：
 - 酸液沾到皮肤：立即用大量水冲洗，再用 3% ~ 5% 的 NaHCO_3 溶液冲洗。
 - 碱液沾到皮肤：立即用大量水冲洗，再涂上 1% 的硼酸溶液。
 - 酸/碱溅入眼睛：立即用大量水冲洗（边洗边睁大眼睛），切不可用手揉，洗后送医。
- 着火事故：
 - 普通火源用湿布、防火毯或灭火器覆盖。
 - 活泼金属（如 Na、K、Mg）着火：严禁用水或二氧化碳灭火器，必须使用干沙覆盖。
- 创伤与烫伤：碎玻璃伤口需先小心取出异物，双氧水/碘酒消毒；轻微烫伤用冷水冲洗降温后涂烫伤膏。

2. 常见废弃物与试剂保存

- 废液处理：酸碱中和后排放；含重金属离子（如 Pb^{2+} 、 Hg^{2+} 、 Cd^{2+} ）废液加入沉淀剂（如硫化物或氢氧化物）沉淀分离；有机废液回收蒸馏或焚烧。
- 废渣处理：剩余的 Na、K、白磷等必须放回原试剂瓶，切不可随意丢弃；强氧化剂固体（ KMnO_4 、 KClO_3 ）配成溶液还原后再处理。
- 试剂保存原则：
 - 强光易分解试剂（ HNO_3 、 AgNO_3 、氯水）：棕色瓶、阴凉处。

- 碱性溶液 (NaOH、Na₂SiO₃)：橡胶塞（防止生成玻璃胶黏住瓶塞）。
- 氢氟酸 (HF)：塑料瓶（腐蚀玻璃 SiO₂）。

3. 核心实验操作与分离提纯

- 装置气密性检查：
 - 微热法：连接好装置，将导管末端浸入水中，用手握住试管（或微热），导管口有气泡冒出，松开手后导管内形成一段稳定的水柱，说明气密性良好。
 - 液差法：关闭止水夹，从长颈漏斗注水，使漏斗内液面高于容器液面，静置片刻液面差保持不变，说明气密性良好。
- 混合物分离提纯方法对比：

分离方法	适用对象	操作关键点 / 典型实例
过滤	固+液不相溶	一贴二低三靠；洗涤沉淀需沿玻璃棒向滤纸上加蒸馏水至浸没沉淀，重复2-3次。
蒸发结晶	溶解度随温度变化小的溶质	如 NaCl 溶液；蒸发至有大量晶体析出时停止加热，利用余热蒸干。
冷却结晶	溶解度随温度变化大的溶质	如 KNO ₃ ；蒸发浓缩 → 冷却结晶 → 过滤 → 洗涤 → 干燥。
萃取与分液	互不相溶的液体	萃取剂需与原溶剂不互溶、不反应，且溶质在萃取剂中溶解度远大于原溶剂。分液时下层液体下口放出，上层液体上口倒出。
蒸馏	沸点相差较大的互溶液体	加沸石（防暴沸）；温度计水银球置于蒸馏烧瓶支管口处；冷凝水下进上出。
渗析	胶体与分子/离子	利用半透膜分离（如净化蛋白质溶液）。

4. 气体制取、净化与尾气处理

- 干燥剂选择：
 - 酸性干燥剂（浓 H₂SO₄）：不能干燥碱性气体（NH₃）及强还原性气体（如 H₂S）。
 - 碱性干燥剂（碱石灰）：不能干燥酸性气体（CO₂、SO₂、Cl₂）。

- **中性干燥剂（无水 CaCl_2 ）**：不能干燥 NH_3 （两者会络合生成 $\text{CaCl}_2 \cdot 8\text{NH}_3$ ）。
- **防倒吸装置**：极易溶于水的气体（如 NH_3 、 HCl ）吸收时，需加装防倒吸装置（如倒置漏斗稍触及液面、安全瓶、四氯化碳与水双层液体等）。

5. 常见离子检验与特征反应

- Fe^{3+} ：滴加 KSCN 溶液呈血红色；或滴加 NaOH 生成红褐色沉淀。
- Fe^{2+} ：先加 KSCN 无明显变化，再加氯水变红；或滴加 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ （铁氰化钾）生成青蓝色沉淀。
- NH_4^+ ：加入浓 NaOH 溶液并加热，产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体。
- SO_4^{2-} ：先加稀盐酸酸化（排除 CO_3^{2-} 、 SO_3^{2-} 、 Ag^+ 干扰），再加 BaCl_2 溶液生成白色沉淀。
- $\text{Cl}^-/\text{Br}^-/\text{I}^-$ ：加稀 HNO_3 酸化，再加 AgNO_3 溶液，分别生成白色（ AgCl ）、淡黄色（ AgBr ）、黄色（ AgI ）沉淀。
- **焰色试验**： Na^+ 呈黄色； K^+ 呈浅紫色（需透过蓝色钴玻璃观察以滤去钠的黄光）。

二、化学与 STSE（科学、技术、社会、环境）

STSE 是高考的常考考点，重点考查化学知识在日常生活、环境保护、材料工程及科技前沿中的实际应用。

1. 环境保护与绿色化学

- **大气污染与治理**：
 - **酸雨**： $\text{pH} < 5.6$ 的降水。硫酸型酸雨源于 SO_2 ，硝酸型酸雨源于 NO_x 。钙基固硫反应： $2\text{CaCO}_3 + 2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CaSO}_4 + 2\text{CO}_2$ 。
 - **温室效应与“双碳”目标**：主要由 CO_2 引起。实现碳中和依赖于 CO_2 的捕集与封存（CCUS）及化学利用（如催化加氢制甲醇）。
 - **雾霾与光化学烟雾**： $\text{PM}_{2.5}$ （粒径 $\leq 2.5 \mu\text{m}$ 的可吸入颗粒物）；汽车尾气中的 NO_x 和碳氢化合物在强紫外线照射下会产生光化学烟雾。
 - **臭氧层空洞**：主要由氟氯代烃（氟利昂）和氮氧化物分解催化破坏臭氧层。
- **水体污染与净化**：

- **水体富营养化**：水体中氮、磷元素过量导致藻类暴发（淡水称“水华”，海水称“赤潮”）。
- **混凝净水**：明矾 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 或胶体铁盐胶体水解生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 或 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体，吸附水中悬浮颗粒沉降。

- **绿色化学核心概念：**

- **原子经济性**：反应物中的原子全部转化为目标产物（原子利用率为 100%），如加成反应、加聚反应，从源头上减少污染。

2. 传统文化与材料化学

- **无机非金属材料：**

- **传统无机非金属（硅酸盐）**：玻璃、水泥、陶瓷。三大传统硅酸盐工业原料均含石灰石、黏土等。
- **新型无机非金属**：
 - **光导纤维**：主要成分是二氧化硅 SiO_2 （利用光的全反射）。
 - **半导体芯片**：高纯单晶硅 Si （注意区分：光纤是 SiO_2 ，芯片/太阳能电池是 Si ）。
 - **碳材料**：石墨烯、碳纳米管、富勒烯（ C_{60} ），属于碳的同素异形体。

- **金属材料与合金：**

- 合金的熔点通常高于或低于其各组分金属？答案是**合金的熔点通常低于其组分金属，硬度通常大于其组分金属**。
- 钢铁的腐蚀：主要是电化学腐蚀（析氢腐蚀与吸氧腐蚀，以吸氧腐蚀为主，正极反应： $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$ ）。

- **有机高分子材料：**

- **天然高分子**：淀粉、纤维素、蛋白质、天然橡胶（聚异戊二烯）。（注意：油脂不是高分子化合物）。
- **合成高分子**：塑料（聚乙烯、聚氯乙烯）、合成纤维（涤纶、锦纶）、合成橡胶。

3. 化学与食品、健康及生活

- **食品添加剂：**

- **防腐剂**：苯甲酸钠、山梨酸钾、二氧化硫（葡萄酒中限量添加作抗氧化剂与防腐剂）。

- **抗氧化剂**：维生素 C（抗坏血酸）、异抗坏血酸钠，利用其强还原性。
- **膨松剂**：碳酸氢钠 NaHCO_3 、碳酸氢铵 NH_4HCO_3 （加热分解产生气体）。
- **医药化学**：
 - **抗酸药**： NaHCO_3 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 用于中和胃酸（胃溃疡患者慎用 NaHCO_3 ，因产生 CO_2 易导致胃穿孔）。
 - **阿司匹林**：化学名乙酰水杨酸，解热镇痛药。

4. 能源与工业技术

- **清洁能源**：
 - **氢能**：燃烧产物为水，无污染，热值高；难点在于高效廉价制氢与安全储存。
 - **光伏电池**：将太阳能直接转化为电能（硅基半导体材料）。
- **典型工业流程的核心逻辑**：
 - **侯氏制碱法**： $\text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$ ，利用 NaHCO_3 溶解度较小沉淀析出，滤液再循环或加工得到化肥 NH_4Cl 。

你在复习这些模块时，目前最想针对哪一部分做进一步的题型拆解或陷阱点排查？
